

SAé 13 - Découvrir Un Dispositif de Transmission

Le Câble Coaxial

UCA/IUT/BUT 1



Figure 1 Transmission filaire d'un signal numérique

1 Caractéristiques (étude sur documents via internet, bibliothèque)

1.1 Historique

Le câble coaxial voit le jour à la fin du XIXe siècle, grâce aux recherches du physicien britannique Oliver Heaviside, qui dépose un premier brevet en 1880. Toutefois, son utilisation moderne n'a réellement commencé qu'en 1931, lorsque Herman Affel, un ingénieur de Bell Labs, a développé un modèle plus adapté aux communications à longue distance.

Depuis les années 1940, le câble coaxial s'impose comme un support crucial : il est utilisé pour acheminer les premières transmissions télévisées, ensuite les signaux téléphoniques à haut débit. Depuis les années 1970-1980, il est aussi employé dans les réseaux informatiques, particulièrement avec les premières déclinaisons d'Ethernet.

Actuellement, le câble coaxial est encore largement utilisé dans divers contextes domestiques et professionnels, cependant, il est peu à peu supplanté par la fibre optique qui est plus appropriée pour des débits très élevés.

1.2 Principe

1.2.1 Schéma

La structure d'un câble coaxial est représentée sur la figure ci-dessous :

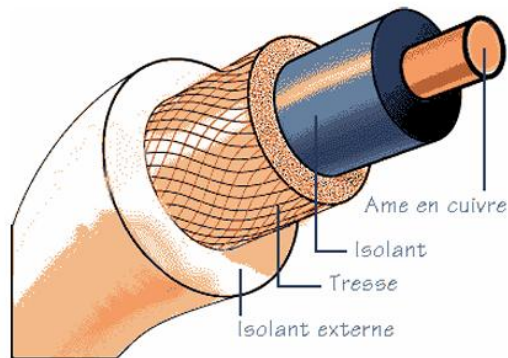


Figure 2 La structure d'un câble coaxial

Un câble coaxial est composé de quatre éléments principaux :

- **Une âme centrale**, constituée d'un conducteur en cuivre qui transporte le signal.
- **Un isolant diélectrique**, qui maintient l'âme au centre du câble et limite les pertes.
- **Un blindage métallique** (tresse ou feuille), qui protège le signal contre les interférences électromagnétiques.
- **Une gaine extérieure**, assurant la protection mécanique du câble.

1.2.2 Principe physique

1. Les avantages :

Caractéristiques intéressantes et Immunité aux bruits électromagnétiques Transporte de données numériques (50 Ohms) et analogiques (75 Ohms)

2. Les inconvénients :

Difficulté d'installation et manque d'adaptation face aux modifications. Le coût reste plus élevé que celui de la paire torsadée pour des performances maintenant identiques.

3. Le transport de l'information :

Largement utilisé depuis l'apparition d'Ethernet.

Les câbles 50 Ohms sont appelés câbles bande de base car ils véhiculent un seul signal numérique composé de « 0 » matérialisés par une absence de tension et de « 1 » matérialisés par une présence de tension.

Les câbles 75 Ohms sont appelés large bande car ils peuvent véhiculer plusieurs signaux analogiques à des fréquences différentes (plusieurs chaînes de TV par ex). Pour ces câbles, chaque signal peut être multiplexé dans le temps pour transporter plusieurs informations.

4. La constitution :

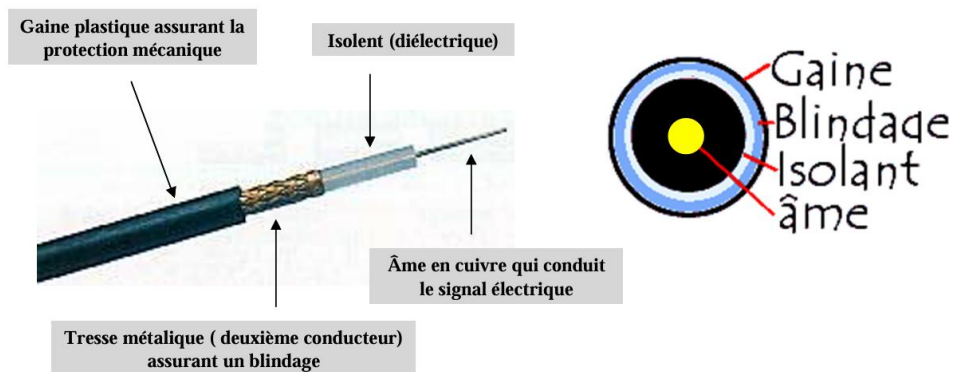


Figure 3 La constitution d'un câble coaxial

- **La gaine** permet de protéger le câble de l'environnement extérieur. Elle est habituellement en caoutchouc (parfois en Chlorure de polyvinyle (PVC), éventuellement en téflon)
- **Le blindage** (enveloppe métallique) entourant les câbles permet de protéger les données transmises sur le support des parasites (autrement appelé bruit) pouvant causer une distorsion des données.
- **L'isolant** entourant la partie centrale est constitué d'un matériau diélectrique permettant d'éviter tout contact avec le blindage, provoquant des interactions électriques (court-circuit).
- **L'âme** accomplissant la tâche de transport des données, est généralement composée d'un seul brin en cuivre ou de plusieurs brins torsadés.

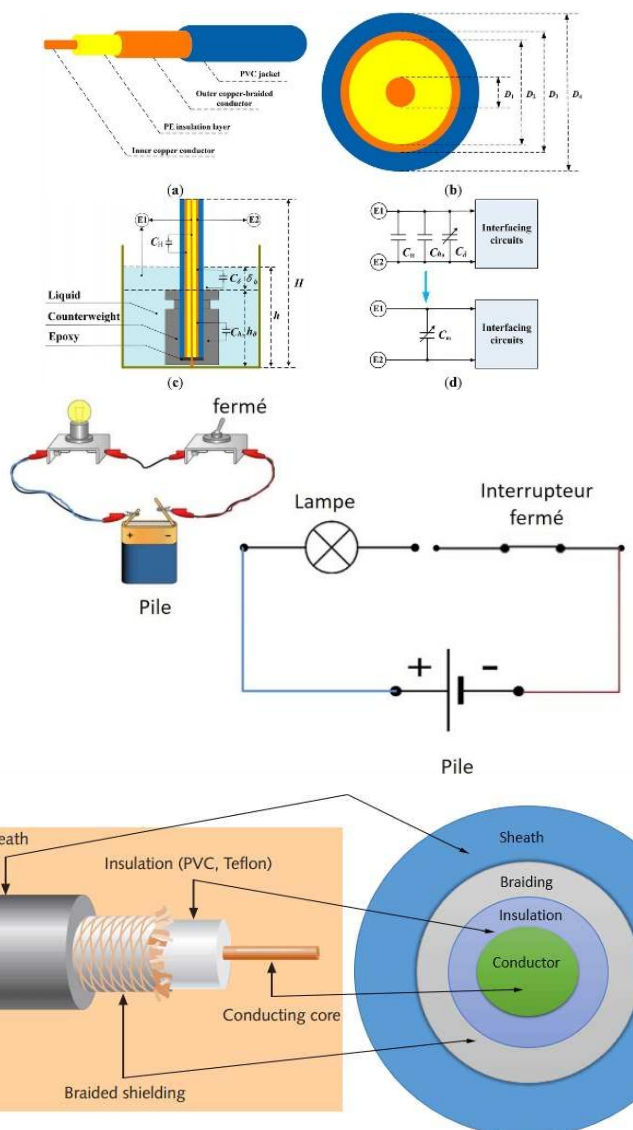
5. Les différents types de câbles coaxiaux :

On distingue les différents types de câbles coaxial fin selon la partie centrale du câble (âme).

Câble	Description
RG-58 / U	Brin central constitué d'un unique toron de cuivre
RG-58 A/U	Version militaire du RG-58 A/U
RG-58 A/U	Torsadé
RG-58 C/U	Version militaire du RG-58 A/U
RG-59	Transmission à bande large (Télévision par câble)
RG-6	Diamètre plus large, conseillé pour des fréquences plus élevées que RG-59
RG-62	Réseau Arcnet

Tableau 1 Les différents types de câbles coaxiaux

1.2.3 Schéma électronique



Le câble coaxial est un câble utilisé pour transmettre des signaux électriques à haute fréquence. Il sert principalement pour la télévision, l'internet, les antennes et certains réseaux informatiques.

Il est composé d'un conducteur central, qui transporte le signal. Ce conducteur est entouré d'un isolant, qui empêche les pertes de signal. Autour de cet isolant se trouve une gaine conductrice externe, appelée aussi blindage, qui protège le signal contre les interférences extérieures. Enfin, une gaine protectrice recouvre le câble et assure sa protection mécanique.

Le câble coaxial est souvent utilisé parce qu'il transmet les signaux sur de longues distances avec très peu de perte. Il est également considéré comme fiable, efficace et facile à installer.

1.3 Usage

1.3.1 Transmission du signal

Le signal électrique est transmis le long du conducteur central et est isolé des interférences extérieures grâce à la gaine isolante. Cette conception permet une transmission efficace des données sur de longues distances.

1. Protection contre les interférences :

La gaine extérieure, souvent en métal, agit comme un blindage qui protège le signal des perturbations électromagnétiques provenant de l'environnement extérieur. Cela garantit une qualité de transmission optimale.

2. Utilisation fréquente :

Les câbles coaxiaux sont largement utilisés pour la télévision par câble, les connexions Internet haut débit, les réseaux locaux (LAN), les connexions vidéo et audio professionnelles, ainsi que dans les systèmes de surveillance et de sécurité.

3. Connecteurs spécifiques :

Pour fonctionner correctement, les câbles coaxiaux nécessitent des connecteurs adaptés tels que les connecteurs BNC, F ou N, qui assurent une connexion sécurisée et stable entre les appareils.

1.4 Principales données constructrices

1.4.1 Retard de Propagation

Une propagation dans un câble coaxial est régie par les phénomènes physiques relatifs à la propagation d'ondes : somme d'une onde incidente et onde rétrograde. La superposition de ces deux ondes forme une onde qui dépend du temps t mais également de l'abscisse x . Ces effets sont visibles dès que la longueur d'onde est inférieure à la longueur du câble.

De plus, le signal met un certain temps pour parcourir le câble car l'onde électromagnétique ne se propage pas à la vitesse de la lumière dans le vide, mais à une vitesse réduite par le diélectrique du câble. Plus le câble est long, plus le retard est important.

1.4.2 Impédances d'adaptation

Terme représentant le rapport entre la tension et le courant dans un câble d'une longueur infinie ; dans le cas des câbles coaxiaux, on trouve trois classes principales d'impédances caractéristiques : 50 Ω , 75 Ω et 95 Ω .

$$Z_c = \frac{138.2}{\sqrt{\epsilon}} \times \log_{10} \frac{D}{d} \text{ en } \Omega$$

CAPACITE

Propriété du câble coaxial de stocker des charges électriques lorsqu'une différence de potentiel existe entre les deux conducteurs ; elle dépend de la géométrie du câble et de la nature de l'isolant.

$$C = \frac{24.12 \times \epsilon}{\log_{10} \frac{D}{d}} \text{ or } \frac{3326 \times \sqrt{\epsilon}}{Z_c} \text{ in pF/m}$$

1.4.3 Vitesse de Propagation

C'est la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le diélectrique dont est constituée la ligne coaxiale ; cette vitesse dépend de la constante diélectrique et s'exprime par :

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \text{ en \% par rapport à la vitesse de la lumière}$$

Ex. :

- Polyéthylène (massif) $v_p = 66 \%$
- PTFE (massif) $v_p = 69 \%$

Comme la constante diélectrique du milieu isolant est une fonction directe de la nature de ce milieu on comprend facilement que pour augmenter la vitesse de propagation il faut abaisser la constante diélectrique et essayer de la rapprocher le plus possible de celle de l'air (= 1).

Ex. :

- Constante diélectrique ETFE = 2,6
- PTFE = 2,1
- Celloflon® = 1,1 à 2,1

1.4.4 Atténuations

Ensemble de pertes qui apparaissent lors de la propagation d'un signal dans un câble coaxial.

L'atténuation s'exprime de la façon suivante :

$$A = \frac{1.4R}{z_c} + 9.15 \times \sqrt{\epsilon} \times f \times F \text{ (en dB/100m)} ; R = 25.4 \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D} \right) \times \sqrt{f}$$

D = diamètre du diélectrique en mm

d = diamètre du conducteur central en mm

ϵ = constante diélectrique du matériau constituant le diélectrique

z_c = impédance caractéristique en Ω

c = capacité en pF/m

v_p = vitesse de propagation en % par rapport à la vitesse de la lumière

A = atténuation en dB/100 m

R = résistance équivalente du conducteur à la fréquence f

F = facteur de pertes diélectriques $\tan \delta$

f = fréquence en MHz

2 Réponse en fréquence

Les données constructeur donnent ce tableau pour l'atténuation d'un câble coaxial KX22A en fonction de la longueur :

Tableau 1 Atténuation en fonction de la fréquence pour 2 longueurs de câble coaxial

F (MHz)	Att(dB) pour $L_1 = 232m$	Att(dB) pour $L_1 = 232m + L_2 = 167m$
0.01	7	10.1
0.1	7.3	10.3
0.5	9.8	17.8
1	12	22.6
2	14.5	27.8
3	16.3	31.2
5	18.4	35.3
10	21.5	41.3
15	24	47.7
20	26.4	50
25	29	
30	30.7	
35	33	
40	34.8	

On peut approximer l'atténuation la formule théorique :

$$A_{db/m}(f) = \alpha \sqrt{f}$$

2.1 Travail sous OCTAVE ou MATLAB (temps estime : 6h)

2.1.1 En utilisant le tableau 1, tracer les courbes de $Att(dB)$ en fonction de $F(MHz)$ pour les 2 longueurs de câble sur la même figure. Ne pas oublier les axes, le titre et la légende.

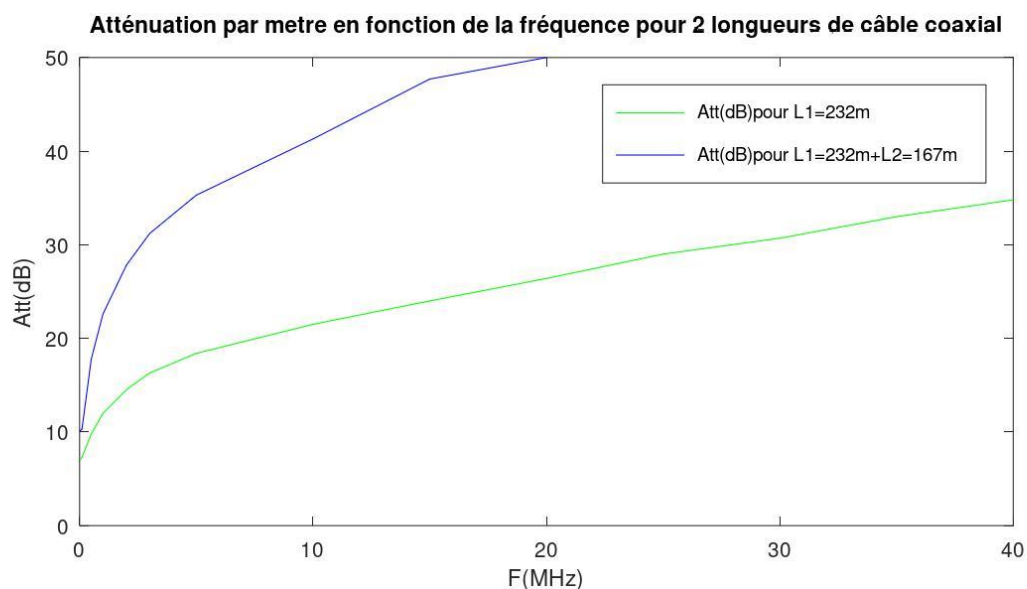


Figure 4 Les courbes de $Att(dB)$ en fonction de $F(MHz)$

2.1.2 Trace des courbes de l'atténuation ramenée à la longueur : $Att(dB/m)$ en fonction de $F(MHz)$ pour les 2 longueurs de câble sur la même figure. Ne pas oublier les axes, le titre et la légende. Quelles sont les remarques que vous pouvez faire ?

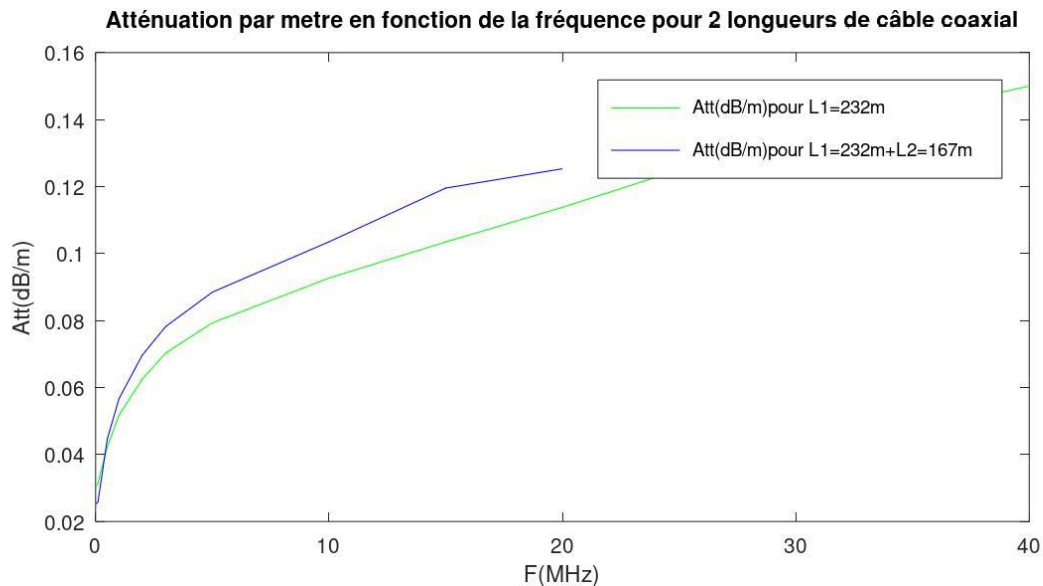


Figure 5 Les courbes de $Att(dB/m)$ en fonction de $F(MHz)$

L'atténuation ramenée à la longueur ($Att(dB/m)$) augmente avec la fréquence pour les deux longueurs de câble, ce qui confirme le comportement classique d'un câble coaxial : les pertes croissent avec la fréquence en raison de l'effet de peau et des pertes diélectriques.

On observe également que l'atténuation par mètre du câble le plus long ($L1+L2$) reste légèrement supérieure à celle du câble de 232 m, mais l'écart est beaucoup plus faible que dans le graphique en dB. Cela montre que la différence d'atténuation totale entre les deux câbles provient principalement de la longueur plus importante, et non d'une variation significative de la qualité ou de la structure du câble.

2.1.3 Trouver α

1. A partir de l'équation (3), comment peut-on obtenir α ?

$$\text{On a, } A_{dB/m}(f) = \alpha \sqrt{f}$$

$$\text{Alors, } \alpha = \frac{A_{dB/m}}{\sqrt{f}}$$

2. Trace des courbes de $A_{dB/m}(f) / \sqrt{f}$ pour les 2 longueurs de câble sur la même figure.

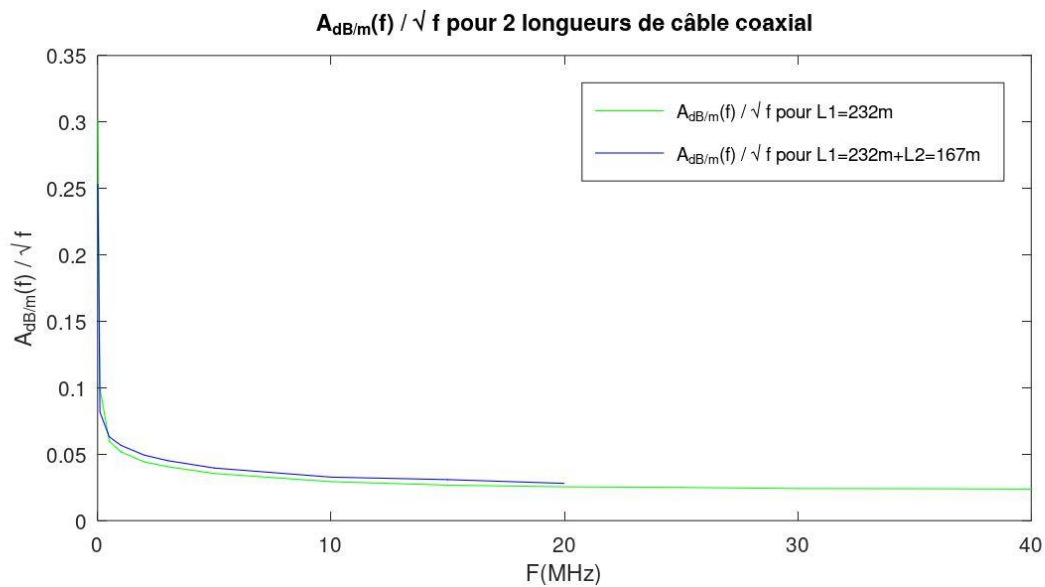


Figure 6 Les courbes de $A_{dB/m}(f) / \sqrt{f}$ pour les 2 longueurs de câble

3 Relevé pratique de l'atténuation, de l'impédance caractéristique, du retard de propagation temps estime : 4.5h de TP

3.1 Vitesse de Propagation

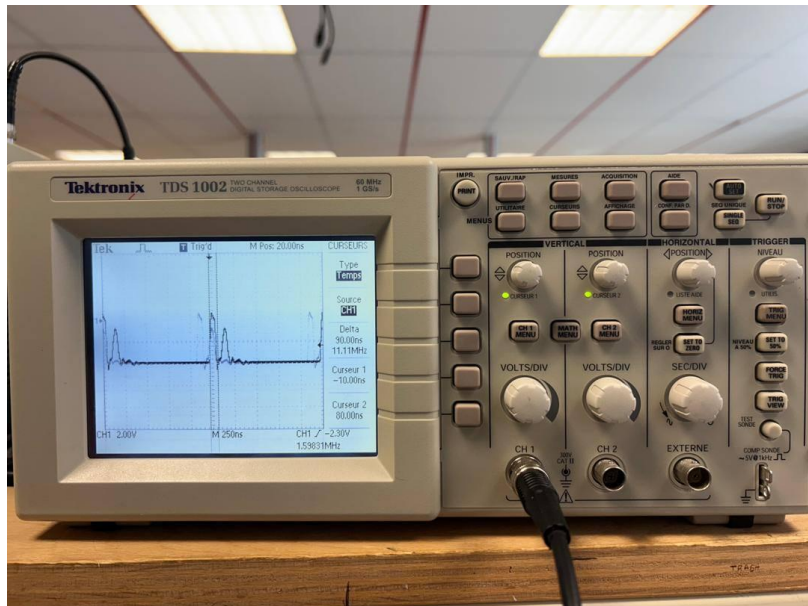


Figure 8 Longueur câble est 11m

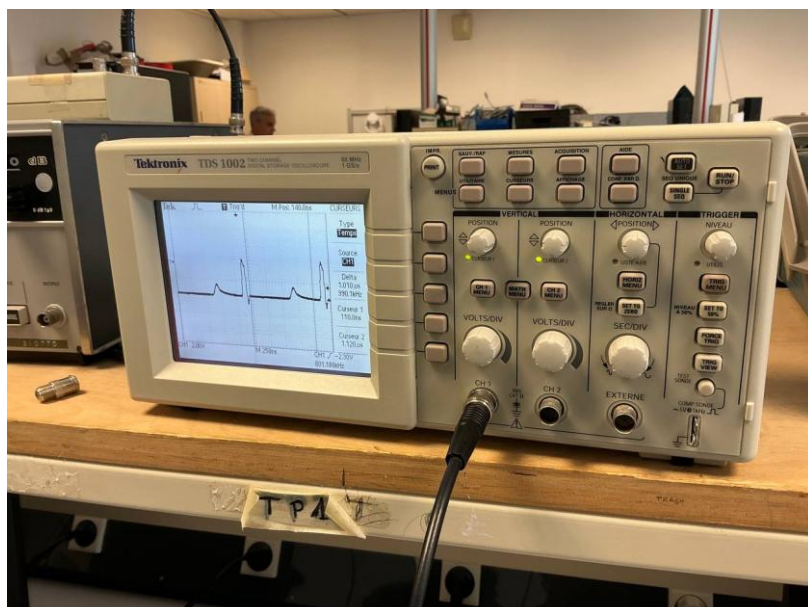


Figure 9 Longueur câble est 200m

Les oscillogrammes ci-dessous présentent la mesure du retard de propagation réalisée à l'aide d'un oscilloscope. Un signal impulsionnel est injecté dans le câble, et le décalage temporel entre l'entrée et la sortie est mesuré grâce aux curseurs.

Le retard mesuré est de $\Delta t = \dots$ ns. En connaissant la longueur du câble, il est possible de déterminer la vitesse de propagation, qui est cohérente avec les données constructrices.

On observe deux impulsions sur l'oscilloscope. Ce phénomène est la réflexion de l'onde à l'extrémité du câble.

Longueur Cable	t_p	d	v	v/c en %
11m	90,0ns	22m	$2,44 \times 10^8$ m/s	81%
200m	1,05 μ s	400m	$3,81 \times 10^8$ m/s	66%

Tableau 2 Le tableau de mesures

La vitesse de propagation est la même quel que soit la longueur du câble. Les différences viennent des erreurs de mesure expérimentales.

3.2 Adaptation d'une ligne

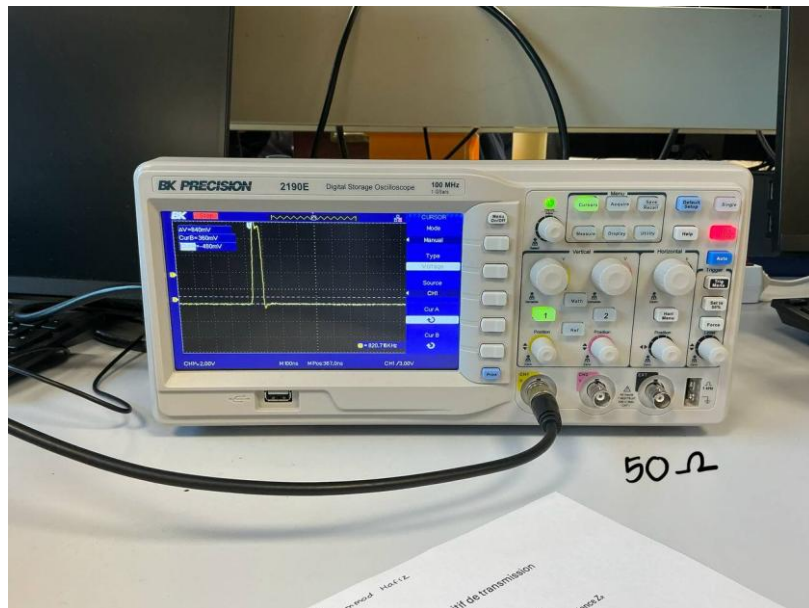


Figure 10 50Ω

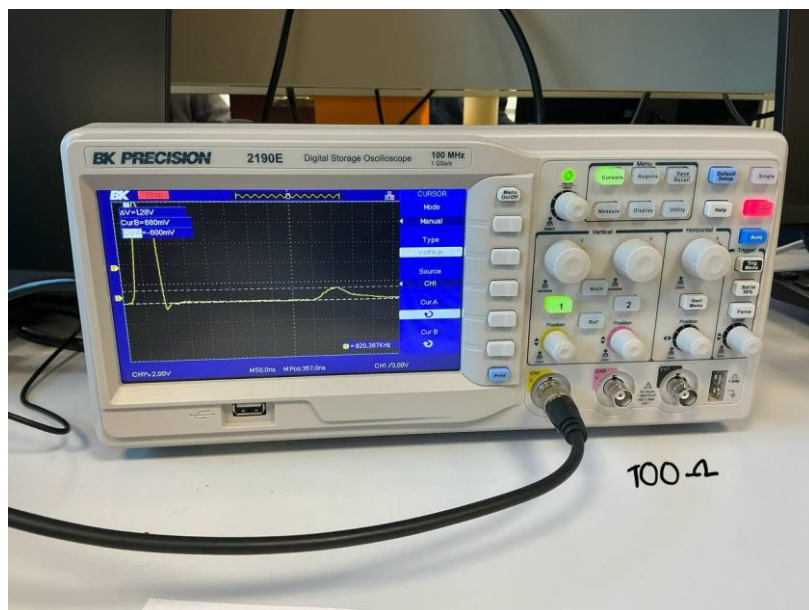


Figure 11 100Ω

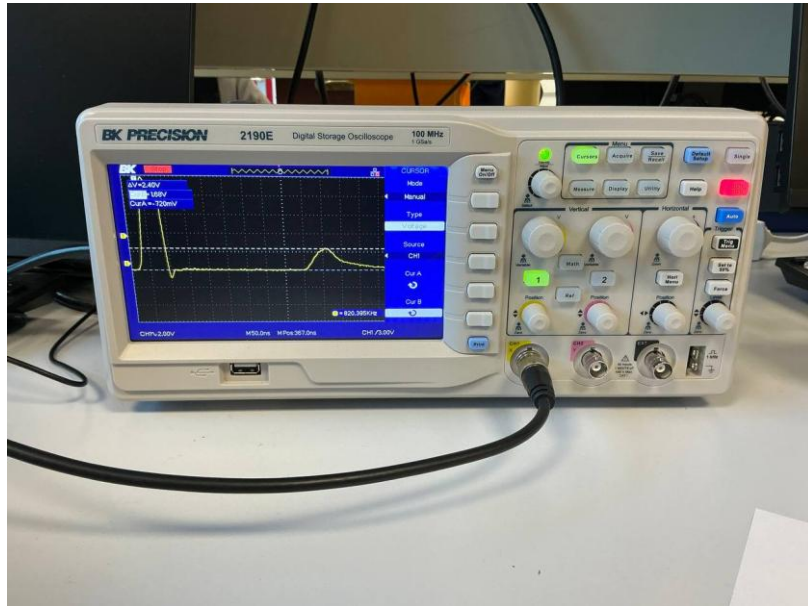


Figure 12 220Ω

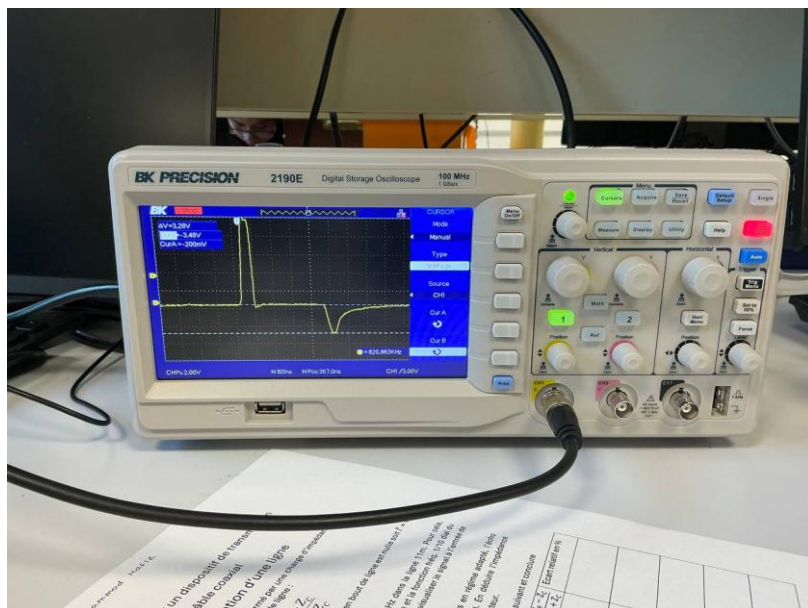


Figure 13 Court-circuit

Sur les oscillogrammes ci-dessous, on observe à la fois le signal d'entrée et le signal de sortie du câble coaxial pour une charge donnée. La baisse d'amplitude entre les deux signaux permet de calculer l'atténuation du câble.

On peut conclure que l'impédance caractéristique de la ligne $Z_C = Z_R$ ou $Z_C = 50\Omega$ car il n'y a pas de réflexion et c'est en régime adapté. Z_C de constructeur est 50Ω . Alors, Z_C qu'on déduit est la même avec Z_C de constructeur.

Charge	Amplitude écho V_{max}	$\tilde{T}_{mesure}$ $= \frac{V_{max}}{V_{ref_{max}}}$	$\tilde{T}_{theorique}$ $= \frac{Z_R - Z_c}{Z_R + Z_c}$	Ecart relatif en %
Circuit ouvert	$V_{ref_{max}} = 3.80V$	1	1	0
50Ω	0V	0	0	0
100Ω	1.28V	0.33	0.33	0
200Ω	2.40V	0.63	0.63	0
Court-circuit	-3.28V	-0.86	-1	14

Tableau 3 Le tableau de mesures

Pour conclure, quand la charge égale impédance du câble, il n'y a pas de réflexion et nos mesures le confirment.

3.3 Atténuation

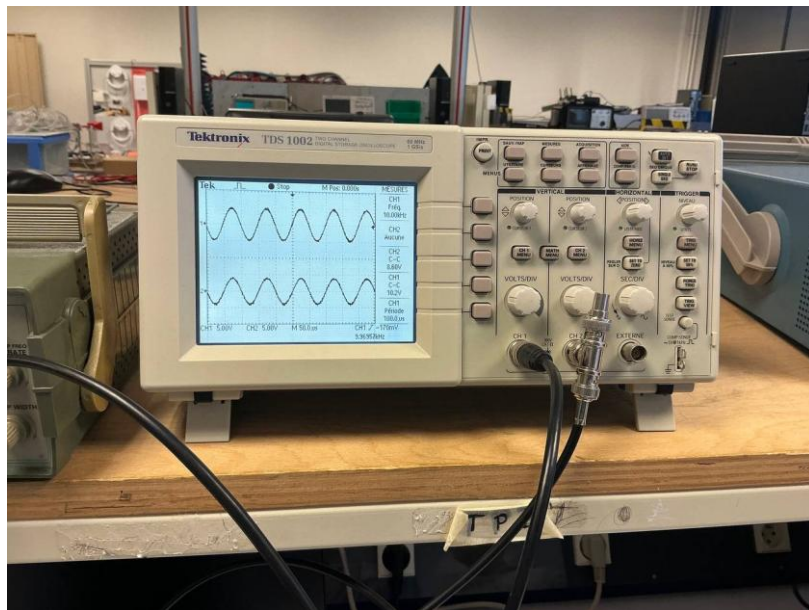


Figure 14 0,01MHz

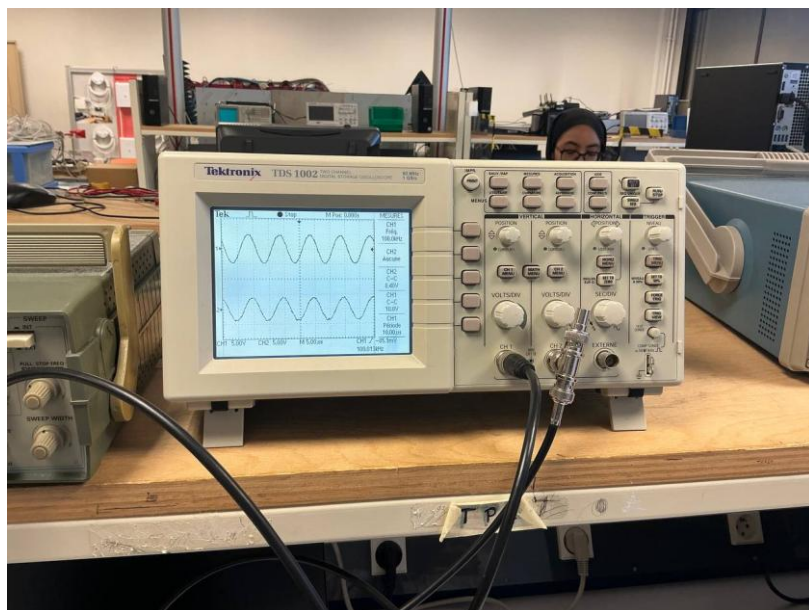


Figure 15 0,1MHz



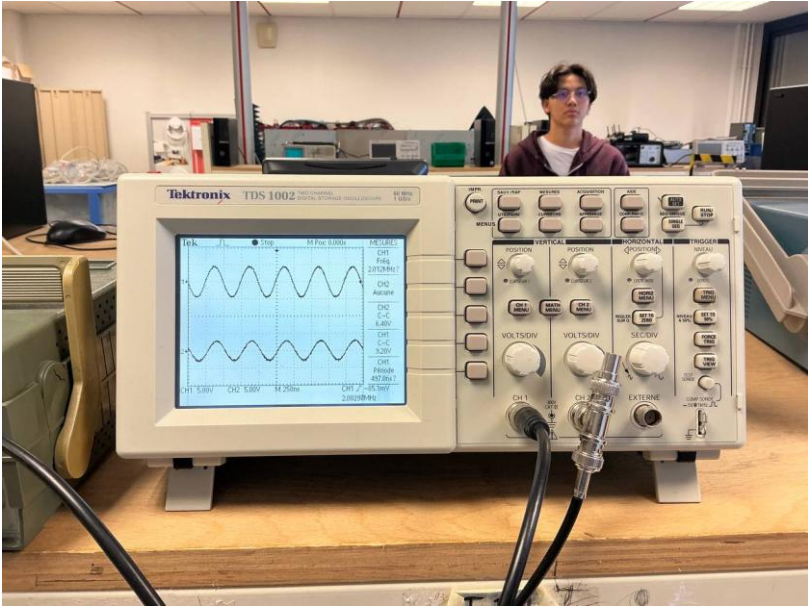


Figure 18 2MHz

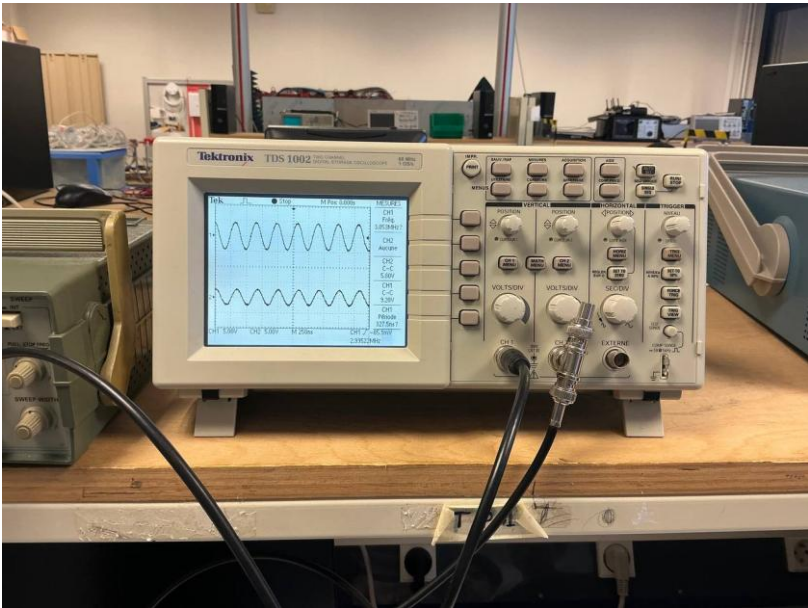


Figure 19 3MHz

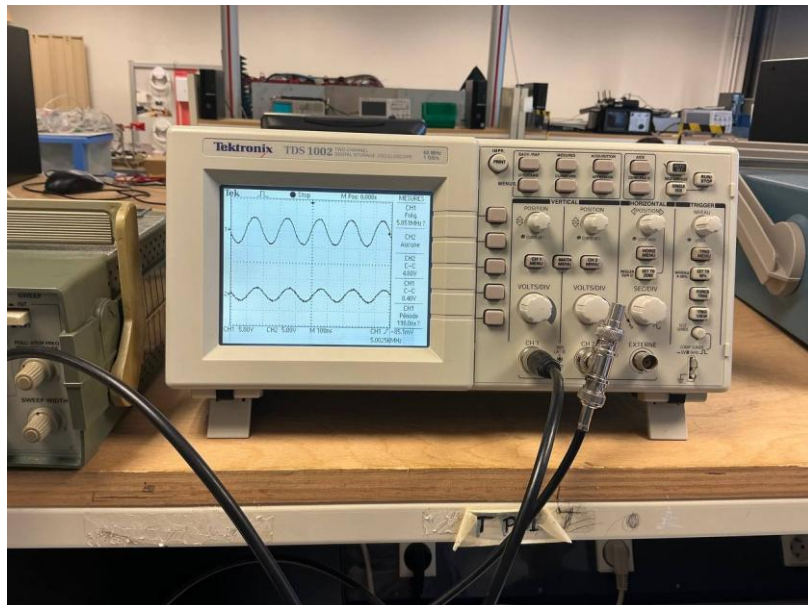


Figure 20 5MHz

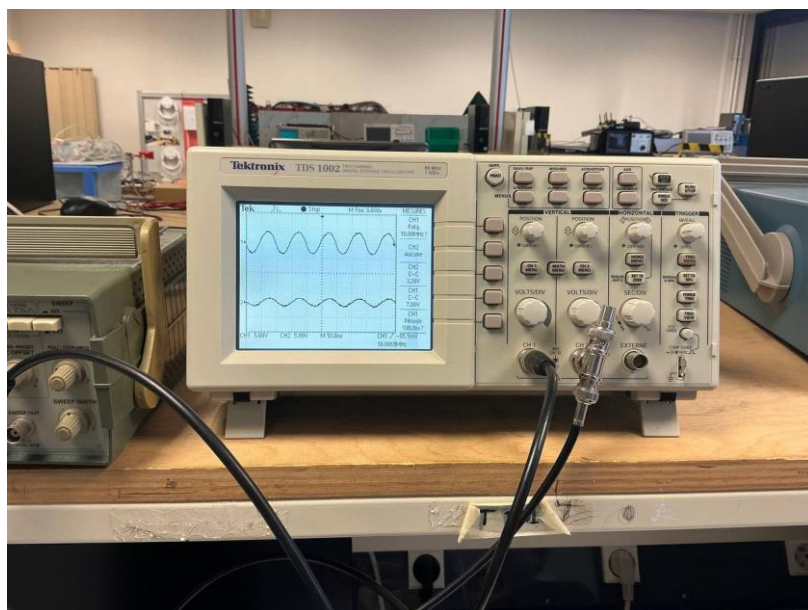


Figure 21 10MHz

L'atténuation du câble coaxial a été mesurée pour différentes fréquences comprises entre 0,01 MHz et 10 MHz, à savoir : 0,01 MHz, 0,1 MHz, 0,5 MHz, 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz et 10 MHz. Pour chaque fréquence, un signal sinusoïdal a été injecté à l'entrée du câble. Les amplitudes du signal en entrée et en sortie ont été mesurées à l'aide d'un oscilloscope.

L'atténuation a ensuite été calculée à partir du rapport entre ces deux amplitudes, exprimé en décibels. En revanche, l'amplitude du signal en sortie diminue lorsque la fréquence augmente, ce qui met en évidence l'atténuation du câble coaxial.

Les résultats obtenus montrent clairement que l'atténuation augmente avec la fréquence. Ce comportement est conforme au modèle théorique d'un câble de transmission, pour lequel les pertes sont principalement dues à l'effet de peau et aux pertes diélectriques.

Freq (MHz)	0,01MHz	0,1	0,5	1	2	3	5	10
V_{E-c} (V)	10,20	10,0	9,20	9,20	9,20	9,20	8,40	7,80
V_{S-c} (V)	8,60	8,40	8,00	7,20	6,40	5,80	4,80	3,20
A_{dB}	1,48	1,51	1,21	2,13	3,15	4,01	4,86	7,74
$A_{dB_{Constructeur}}$	0,24	0,76	1,70	2,42	3,42	4,18	5,4	8,2
Ecart relatif en %	516,7	98,7	28,8	11,98	7,89	4,07	10	5,61

Tableau 4 Le tableau de mesures

$$\text{À } 10\text{MHz}, \frac{4,1\text{dB}}{100\text{m}} \times 200\text{m} = 8,2\text{dB} . \text{ Ecart relatif en \%} = 5,61.$$

L'écart entre nos résultats et les données constructeurs s'explique par les conditions de mesures non idéal. Ainsi que par l'usure du câble, ce qui entraîne une atténuation légèrement plus élevée que celle annoncée.